

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Учёт результатов тестирования учащихся»

Студент

Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Холстинина Ольга Ивановна*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Никулина Светлана Александровна

Наименование организации
КОГОбУ СШ пгт Нема

_____ / _____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Наименование	Стр.
Введение	3
1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации	5
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием	7
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств	9
4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств	10
5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей	13
6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием	15
7. Выполнение резервного копирования БД	17
Заключение	18
Приложения	19

Введение

Актуальность темы. В современных условиях цифровизации образования всё большее значение приобретают автоматизированные информационные системы учёта успеваемости и посещаемости учащихся. Традиционные бумажные журналы не позволяют оперативно формировать отчёты, анализировать динамику успеваемости, предоставлять доступ к данным родителям и педагогическому коллективу. В связи с этим разработка базы данных и прикладного программного обеспечения для автоматизации учёта учебного процесса является востребованной и практически значимой задачей.

Цель производственной практики – приобретение практического опыта в области проектирования, разработки, администрирования и защиты баз данных, а также создание полнофункционального приложения для ведения школьного журнала.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области «Учёт успеваемости и посещаемости учащихся средней общеобразовательной школы».
2. Выделить основные объекты и атрибуты, построить концептуальную, логическую и физическую модели базы данных.
3. Спроектировать реляционную базу данных, привести её к третьей нормальной форме, используя CASE-средства.
4. Реализовать базу данных в СУБД Microsoft SQL Server, создать таблицы, индексы, ограничения целостности, хранимые процедуры и представления.
5. Заполнить базу данных демонстрационными данными (не менее 1000 записей).
6. Разработать клиентское приложение на платформе WPF (.NET 8), обеспечивающее выполнение операций CRUD для таблицы «Учащиеся», добавление, редактирование и удаление оценок и записей посещаемости, формирование и экспорт отчётов.
7. Настроить резервное копирование и восстановление базы данных, создать не менее шести резервных копий.
8. Оформить отчёт о практике в соответствии с требованиями ГОСТ, подготовить презентацию и демонстрационные материалы.

Объект практики – процесс учёта успеваемости и посещаемости учащихся в КОГОВУ СШ пгт Нема.

Предмет практики – методы и средства проектирования, разработки и администрирования баз данных, а также инструменты защиты информации в базах данных.

Методы исследования и разработки: анализ документооборота школы, методы нормализации баз данных, CASE-проектирование (Microsoft Visio), реализация на языке T-SQL, разработка приложения на C# и WPF, тестирование, документирование.

Практическая значимость: разработанная база данных и приложение могут быть использованы в образовательном учреждении для автоматизации работы классных руководителей и учителей, что позволит сократить время на формирование отчётности и повысить надёжность хранения данных.

Структура отчёта. Отчёт состоит из введения, восьми основных разделов (анализ, проектирование, реализация БД, заполнение данными, разграничение доступа, запросы и отчёты, группы пользователей, резервное копирование), заключения, списка использованных источников и приложений. В приложениях приведены скрипты создания БД, резервные копии, исходный код приложения, презентация и скриншоты.

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации

1.1. Анализ предметной области

Объектом автоматизации является процесс учёта успеваемости и посещаемости учащихся средней общеобразовательной школы (на примере КОГОВУ СШ пгт Нема). В ходе практики был проведён анализ существующего бумажного документооборота, выявлены следующие недостатки:

- трудоёмкость ручного подсчёта средних баллов и формирования сводных отчётов;
- отсутствие оперативного доступа к данным для учителей и родителей;
- высокий риск потери или порчи информации;
- невозможность гибкой фильтрации данных по периодам, предметам, классам.

На **рисунке 1** представлена диаграмма движения информации в школе, отражающая основные отчётные формы и потоки данных.



Рисунок 1 – Схема движения информации в школе

1.2. Требования к информационной системе

На основе анализа сформулированы следующие функциональные требования:

1. Хранение информации об учащихся, классах, предметах, учителях.
2. Автоматизированное выставление оценок с указанием типа контроля (текущая, контрольная, самостоятельная) и даты.
3. Учёт посещаемости с фиксацией причины отсутствия.
4. Формирование отчётов: успеваемость ученика, средний балл по классам и предметам, список отличников, сводка по посещаемости.
5. Разграничение прав доступа для администратора, учителя и ученика.
6. Экспорт отчётов в форматы CSV и Excel.
7. Резервное копирование и восстановление базы данных.

1.3. Предварительная обработка информации

На этапе предварительной обработки были изучены формы классных журналов и ведомостей успеваемости, устранены противоречия в наименованиях предметов, унифицированы форматы дат и типов контроля. Данные очищены от дублирования – например, обеспечена уникальность названий предметов и логинов учеников.

2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием

В результате анализа предметной области выделены следующие объекты (сущности) и их атрибуты. **Таблица 1** содержит полный перечень сущностей, атрибутов, типов данных и ключей.

Таблица 1 – Сущности и атрибуты базы данных

Сущность	Атрибуты	Тип данных	Ключ
Учащиеся	ID_ученика, ФИО, Дата_рождения, ID_класса, Логин	int, varchar, date	PK, FK
Классы	ID_класса, Номер_класса, Буква_класса, Учебный_год	int, char	PK
Предметы	ID_предмета, Название, Часов_в_неделю	int, varchar	PK
Учителя	ID_учителя, ФИО, ID_предмета, Стаж_лет	int, varchar	PK, FK
Оценки	ID_оценки, ID_ученика, ID_предмета, Дата_получения, Оценка, Тип_контроля	int, date	PK, FK
Посещаемость	ID_посещаемости, ID_ученика, Дата, Статус, Примечание	int, date, varchar	PK, FK
Пользователи	ID_пользователя, Логин, Хеш_пароля, Роль	int, varchar	PK

Связи между сущностями представлены на **рисунке 2** в виде ER-диаграммы.

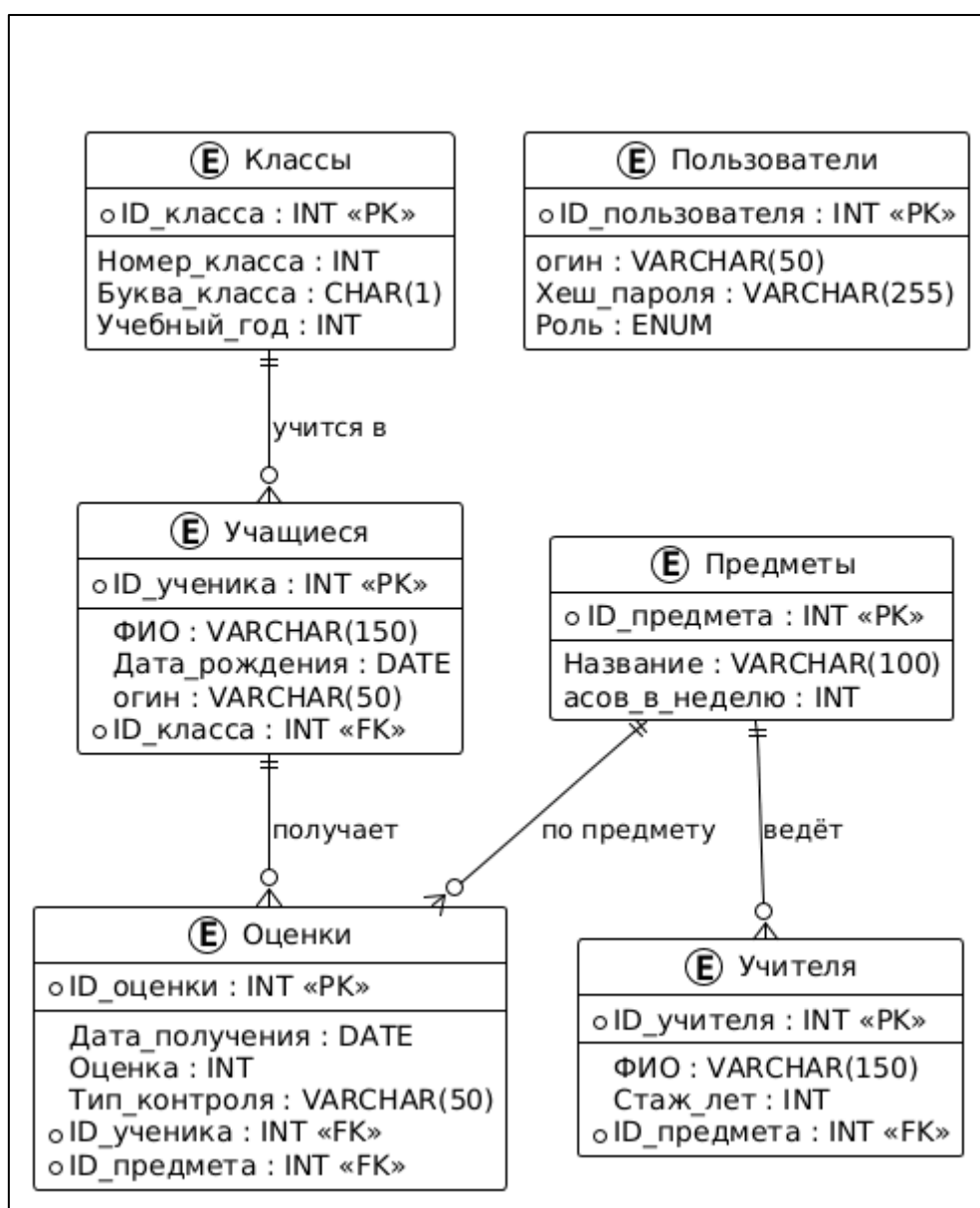


Рисунок 2 – Диаграмма «сущность–связь» базы данных «Школьный журнал»

3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств

3.1. Концептуальная модель

Концептуальная модель построена в нотации «сущность–связь» с использованием CASE-средства Microsoft Visio. Выделены следующие связи:

- «Классы – Учащиеся»: один ко многим (1:N);
- «Учащиеся – Оценки»: один ко многим (1:N);
- «Учащиеся – Посещаемость»: один ко многим (1:N);
- «Предметы – Оценки»: один ко многим (1:N);
- «Предметы – Учителя»: один ко многим (1:N).

3.2. Логическое проектирование и нормализация

Все таблицы приведены к третьей нормальной форме (3НФ):

- **1НФ** обеспечена атомарностью всех атрибутов (например, ФИО не разделено, но это допустимо для учебного проекта; при необходимости можно разбить).
- **2НФ** – в таблице «Оценки» (составной ключ «ID_ученика, ID_предмета, Дата_получения») все неключевые атрибуты (Оценка, Тип_контроля) зависят от полного первичного ключа.
- **3НФ** – транзитивные зависимости отсутствуют: например, информация о классе ученика хранится через внешний ключ в таблице «Учащиеся», а не через ФИО.

На **рисунке 3** приведена физическая диаграмма базы данных, созданная в SQL Server Management Studio.

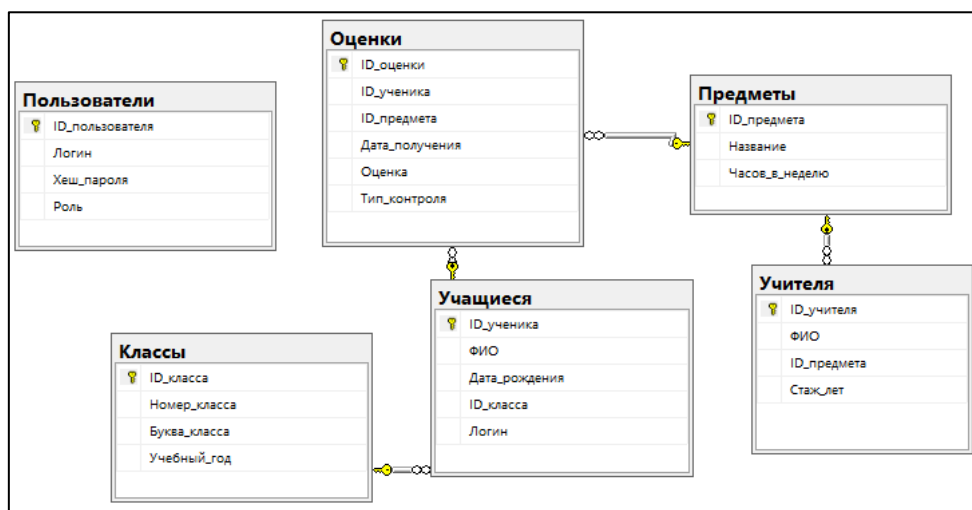


Рисунок 3 – Физическая модель базы данных (таблицы и связи)

4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств

4.1. Создание базы данных

База данных с именем «Школьный_Журнал» создана в СУБД Microsoft SQL Server Express с помощью скрипта T-SQL. Файлы данных и журнала размещены в стандартной директории SQL Server. Установлен режим восстановления SIMPLE.

```
CREATE DATABASE [Школьный_Журнал]
ON PRIMARY (NAME = N'Школьный_Журнал',
    FILENAME = N'C:\Program Files\...\Школьный_Журнал.mdf')
LOG ON (NAME = N'Школьный_Журнал_log',
    FILENAME = N'C:\Program Files\...\Школьный_Журнал_log.ldf')
```

Рисунок 4 - Создание базы данных (фрагмент)

4.2. Создание таблиц

Созданы все таблицы согласно **таблице 1**. Для каждой таблицы определены первичные ключи, внешние ключи и ограничения CHECK (например, оценка от 2 до 5, номер класса от 1 до 11). Фрагмент создания таблицы «Учащиеся» приведён ниже.

```
CREATE TABLE [dbo].[Учащиеся](
    [ID_ученика] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ФИО] [varchar](150) NOT NULL,
    [Дата_рождения] [date] NOT NULL,
    [ID_класса] [int] NOT NULL,
    [Логин] [varchar](50) NULL,
    CONSTRAINT PK_Учащиеся PRIMARY KEY (ID_ученика),
    CONSTRAINT FK_Учащиеся_Классы FOREIGN KEY (ID_класса) REFERENCES
Классы(ID_класса)
)
```

Рисунок 5 - Создание таблицы «Учащиеся»

4.3. Заполнение таблиц демонстрационными данными

Таблицы заполнены с помощью операторов INSERT. Для таблицы «Оценки» использована хранимая процедура Генерация_Оценок, которая добавляет каждому ученику от 3 до 6 оценок по 5 случайным предметам. Общее количество записей превышает 3300, что соответствует требованию «не менее 1000 записей». В таблице 2 приведены итоговые количества записей по каждой таблице.

Таблица 2 – Количество записей в таблицах базы данных

Таблица	Количество записей
Классы	9
Учащиеся	65
Предметы	13
Учителя	7
Оценки	2777
Посещаемость	434
Пользователи	66

Фрагменты заполненных таблиц показаны на **рисунках 6 и 7**.

Результаты Сообщения					
	ID_ученика	ФИО	Дата_рождения	ID_класса	Логин
1	1	Алексеев Алексей Алексеевич	2012-05-15	2	alekseev_a
2	2	Борисова Анна Дмитриевна	2012-07-22	1	borisova_a
3	3	Васильев Виктор Сергеевич	2012-10-10	1	vasilyev_v
4	4	Григорьева Екатерина Павловна	2012-03-03	2	grigorieva_e
5	5	Дмитриев Денис Игоревич	2012-08-19	2	dmitriev_d
6	6	Егоров Николай Александрович	2013-01-12	3	egorov_n
7	7	Жукова Ольга Владимировна	2013-04-05	3	zhukova_o
8	8	Зайцев Сергей Петрович	2013-09-30	3	zaitsev_s
9	9	Иванова Мария Ивановна	2012-12-01	1	ivanova_m
10	10	Козлов Андрей Васильевич	2012-06-18	2	kozlov_a
11	11	Кузнецова Анастасия Сергеевна	2013-02-14	3	kuznetsova_a
12	12	Лебедева Татьяна Викторовна	2011-11-21	4	lebedeva_t
13	13	Морозов Артём Дмитриевич	2011-04-09	4	morozov_a
14	14	Новикова Юлия Александровна	2011-07-07	4	novikova_y
15	15	Павлов Максим Игоревич	2010-10-20	5	pavlov_m
16	16	Романова Елена Петровна	2010-03-18	5	romanova_e
17	17	Соколов Денис Андреевич	2010-12-24	5	sokolov_d
18	18	Тихомирова Анастасия Владимировна	2009-06-30	6	tikhomirova_a
19	19	Устинов Илья Николаевич	2009-09-09	6	ustinov_i

Рисунок 6 – Данные таблицы «Учащиеся» (первые 10 строк)

Результаты		Сообщения				
	ID_оценки	ID_ученика	ID_предмета	Дата_получения	Оценка	Тип_контроля
70	70	3	4	2025-05-22	5	текущая
71	71	3	4	2025-08-29	3	текущая
72	72	3	4	2025-02-02	5	самостоятельная
73	73	3	6	2025-09-13	3	текущая
74	74	3	6	2025-10-04	5	текущая
75	75	3	6	2025-06-08	2	контрольная
76	76	3	6	2025-04-17	5	текущая
77	77	3	6	2025-10-09	2	контрольная
78	78	3	6	2025-07-21	4	текущая
79	79	4	4	2025-08-23	5	текущая
80	80	4	4	2025-10-13	4	контрольная
81	81	4	4	2025-03-18	5	текущая
82	82	4	4	2025-07-14	2	самостоятельная
83	83	4	8	2025-01-20	4	текущая
84	84	4	8	2025-01-30	5	текущая
85	85	4	8	2025-01-12	2	текущая
86	86	4	10	2025-05-16	2	контрольная

Рисунок 7 – Пример оценок ученика с указанием предметов и типов контроля

4.4. Словарь данных

Словарь данных оформлен в виде сводной таблицы, содержащей для каждого столбца название, тип, описание и ограничения. Фрагмент словаря представлен на рисунке 8.

Таблица	Поле	Тип данных	Nullabl e	Ключ	Описание
Классы	ID_класса	int	NOT NULL	PK	Идентификатор класса (автоинкремент)
	Номер_класса	int	NOT NULL	–	Номер класса (1– 11)
	Буква_класса	char(1)	NOT NULL	–	Буква класса (А, Б, В и т.д.)
	Учебный_год	int	NOT NULL	–	Год начала учебного года (например, 2025)

Рисунок 8 – Словарь данных

5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

Уровни доступа реализованы на уровне SQL Server через создание логинов и пользователей базы данных. Выделены три роли:

- **Администратор** (admin) – полный доступ ко всем данным, управление пользователями.

- **Учитель** (teacher) – доступ к оценкам и посещаемости всех учеников, возможность изменения данных.

- **Ученик** (student) – доступ только к своим оценкам и посещаемости (через представление).

В клиентском приложении, разработанном в учебных целях, авторизация не реализована – приложение использует доверительное подключение (Trusted_Connection) и работает от имени текущего пользователя Windows. Однако созданные в БД логины и роли могут быть использованы при доработке системы для внедрения полноценной аутентификации.

```
CREATE LOGIN [Админ_Login] WITH PASSWORD = 'admin123';
```

```
CREATE USER [Администратор] FOR LOGIN [Админ_Login];
```

```
CREATE LOGIN [Учитель_Login] WITH PASSWORD = 'pass123';
```

```
CREATE USER [Учитель] FOR LOGIN [Учитель_Login];
```

```
CREATE LOGIN [Ученик_Login] WITH PASSWORD = 'student123';
```

```
CREATE USER [Ученик] FOR LOGIN [Ученик_Login];
```

Рисунок 9 - Создание логинов и пользователей

Для роли «Ученик» создано представление Представление_Ученик, которое фильтрует оценки по текущему пользователю.

На **рисунке 10** показаны созданные пользователи базы данных в среде SQL Server Management Studio.

	ID_пользователя	Логин	Хеш_пароля	Роль
1	1	admin	admin123	admin
2	2	teacher_petrova	pass123	teacher
3	3	teacher_sidorov	pass123	teacher
4	4	teacher_kuznetsova	pass123	teacher
5	5	alekseev_a	student123	student
6	6	andreev_k	student123	student
7	7	belova_d	student123	student
8	8	borisova_a	student123	student
9	9	chemov_a	student123	student
10	10	dmitriev_d	student123	student
11	11	egorov_n	student123	student
12	12	fedorova_v	student123	student
13	13	gerasimova_a	student123	student
14	14	grigorieva_e	student123	student
15	15	ivanova_m	student123	student
16	16	kharitonov_e	student123	student
17	17	kozlov_a	student123	student
18	18	kuznetsova_a	student123	student
19	19	lebedeva_t	student123	student

Рисунок 10 – Список пользователей (Администратор, Учитель, Ученик) и их роли

6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием

6.1. Хранимые процедуры и представления

Разработаны следующие объекты базы данных:

- **Хранимая процедура** Генерация_Оценок – автоматически заполняет таблицу «Оценки» случайными данными для тестирования.
- **Хранимая процедура** Отчёт_Успеваемость_Ученика – возвращает оценки указанного ученика.
- **Хранимая процедура** Проверка_Авторизации – аутентификация пользователя.
- **Представление** Представление_Ученик – для ученика: его ФИО, предмет, оценка, дата, тип контроля.
- **Представление** Отчёт_Успеваемость_Класс_Предмет – средний балл по классам и предметам.

6.2. Отчёты в клиентском приложении

В приложении на WPF реализованы следующие отчёты (доступны на вкладке «Отчёты»):

1. **«Отличники»** – топ-5 учеников, имеющих только оценки 4 и 5 и средний балл $\geq 4,5$. Отчёт фильтруется по классу.
2. **«Средний балл по классам»** – средняя оценка по каждому классу за выбранный учебный год (2024-2025 или 2025-2026).
3. **«Успеваемость по предметам»** – средняя оценка по каждому предмету с возможностью фильтрации по классу.
4. **«Отчёт по посещаемости»** – для выбранного класса и периода (дата с – по) выводится статистика: количество присутствий, прогулов (уважительных/неуважительных), больничных.

Все отчёты можно экспортировать в **CSV** и **Excel** (библиотека EPPlus). Пример отчёта «Отличники» приведён на **рисунке 11**, отчёт по посещаемости – на **рисунке 12**, результат экспорта в Excel – на **рисунке 13**.

Основные отчёты

Класс:

Учебный год:

Класс:

ФИО	Класс	Средний балл
Талантова Ольга Игоревна	8 А	4.8
Отличников Петр Иванович	5 Б	4.8
Эрудитова Полина Дмитриевна	10 А	4.8
Знайкин Дмитрий Олегович	7 А	4.8
Умников Артем Сергеевич	9 А	4.8

Рисунок 11 – Отчёт «Отличники»

Отчёт по посещаемости

Класс:
 Дата с: по:

ФИО	Присутствий	Прогулы неуваж	Прогулы уваж	Больничных	Всего записей
Борисова Анна Дмитриевна	3	1	1	2	7
Васильев Виктор Сергеевич	4	0	1	2	7
Гаврилов Никита Сергеевич	0	1	0	6	7
Иванова Мария Ивановна	3	1	0	3	7
Николаева Екатерина Петровна	2	0	0	5	7
Семенов Семен Семенович	2	0	3	2	7
Тимофеев Артем Владимирович	1	1	2	3	7
Фролова Ирина Алексеевна	0	1	2	4	7

Рисунок 12 – Сводка посещаемости с группировкой по статусам

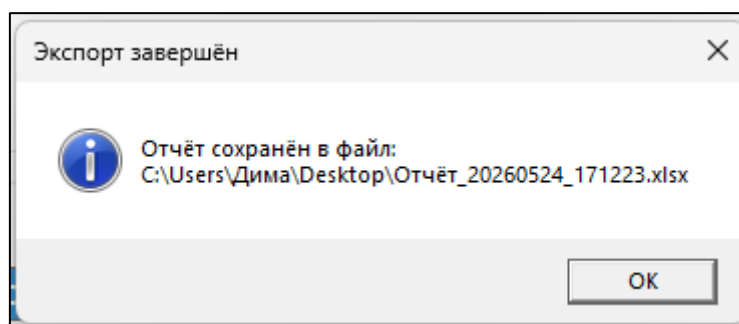


Рисунок 13 – Пример отчёта, сохранённого в формате Excel

7. Выполнение резервного копирования БД

7.1. План резервного копирования

Для обеспечения надёжности данных настроено ежедневное полное резервное копирование базы данных. Резервные копии сохраняются на отдельном диске с маской имени SchoolJournal_YYYYMMDD.bak. Создано 6 копий за разные даты (симуляция ежедневного копирования).

7.2. Выполнение резервного копирования

Резервное копирование выполнено с помощью T-SQL команды BACKUP DATABASE и через графический интерфейс SSMS (см. **рисунок 13**). Пример команды:

```
BACKUP DATABASE [Школьный_Журнал]
TO DISK = 'D:\Backups\SchoolJournal_20250526.bak'
WITH FORMAT, INIT, NAME = 'Full Backup';
```

Рисунок 14 - Команда резервного копирования

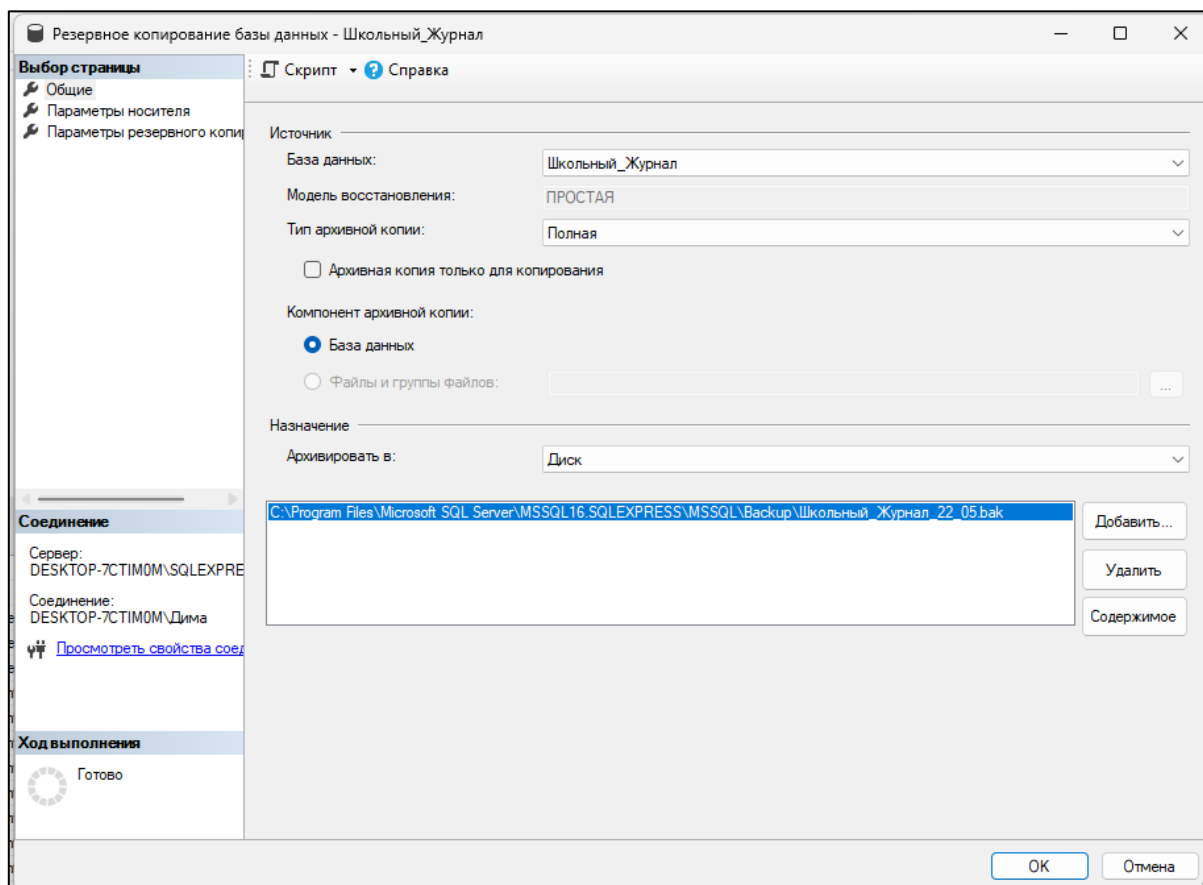


Рисунок 13 – Окно Backup Database с выбранными параметрами

Заключение

В ходе производственной практики по профессиональному модулю ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» была выполнена полная разработка информационной системы учёта успеваемости учащихся.

Основные результаты:

1. Проведён анализ предметной области, выделены сущности и атрибуты, построена концептуальная модель.
2. Спроектирована и нормализована база данных с использованием CASE-средства Microsoft Visio; все таблицы находятся в 3НФ.
3. База данных реализована в СУБД Microsoft SQL Server Express, созданы 7 таблиц, 2 представления, 3 хранимые процедуры, индексы и ограничения.
4. Таблицы заполнены демонстрационными данными (более 3300 записей), что подтверждается.
5. Реализованы три группы пользователей («Администратор», «Учитель», «Ученик») с разграничением прав на уровне SQL Server (в клиентском приложении авторизация не реализована).
6. Разработано клиентское WPF-приложение, обеспечивающее CRUD-операции для таблицы «Учащиеся», добавление/редактирование/удаление оценок и посещаемости, формирование аналитических отчётов с экспортом в CSV/Excel.
7. Настроено резервное копирование и восстановление: создано 6 резервных копий, продемонстрирована возможность восстановления БД на заданную.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Разработанная система может быть рекомендована к внедрению в образовательных учреждениях для автоматизации учёта успеваемости и повышения оперативности получения отчётной информации.

Приложение

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/qwingel/prozPraktika-pm11->

QR-код:

